

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica dell'a.a. 2013/2014 (M. D'Elia), o quelli che decidano di fare l'esame con le nuove regole, devono svolgere i problemi **A1** e **A2**, oppure i problemi **R** ed **S**, oppure l'intera prova nel caso decidano di usufruire del tempo aggiuntivo.

• Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica negli a.a. 11/12 e 12/13 (E. D'Emilio) possono svolgere come al solito una delle tre parti **A1+A2**, oppure **R** (prime 3 domande) oppure **S** (prime 3 domande).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere i problemi **A1**, **S** (tutto), **R** (tutto).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere i problemi **A1** e **R** (tutto).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere il problema **S** (tutto).

DICHIARARE IN UN RIQUADRO ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME E DI QUALE A.A. SI STA SOSTENENDO E QUALI PROVE SONO GIÀ STATE SOSTENUTE. RIPORTARE ANCHE FIRMA ED INDIRIZZO EMAIL AL QUALE VERRÀ RECAPITATO IL RISULTATO DEL COMPITO

Problema A1.

Sul piano xOz , dove z è l'asse verticale e x è quello orizzontale, la retta $z = -x$ è una guida su cui possono muoversi liberamente due masse m . Le due masse sono collegate tra loro da una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. Un'altra molla identica a questa collega una delle masse con l'origine. Una molla di costante elastica $2k$ e lunghezza a riposo nulla collega l'altra massa con il punto $(d, 0)$. E' presente la gravità.

1. Trovare la Lagrangiana del sistema
2. Trovare i punti di equilibrio, dimostrando quali sono stabili e quali instabili
3. Trovare le frequenze delle oscillazioni attorno alla posizione di equilibrio stabile ed i corrispondenti modi normali.
4. Se al tempo $t = 0$ entrambe le masse sono ferme nell'origine, determinare il moto del sistema in tutti gli istanti successivi nel caso in cui $d = 3mg/k$.

Problema A2.

Si consideri un sistema formato da una particella di massa m libera di muoversi in 3 dimensioni.

1. Si scriva la Lagrangiana e l'Hamiltoniana del sistema utilizzando un sistema di coordinate cilindriche r, ϕ, z .
2. Si consideri ora la presenza di un campo magnetico costante ed uniforme $\vec{B} = B\hat{z}$ e si riscriva la Lagrangiana e l'Hamiltoniana della particella, sempre in coordinate cilindriche, in questo caso, assumendo che la particella abbia carica elettrica q . Nel fare ciò si prenda un potenziale vettore $\vec{A} = \vec{x} \wedge \vec{B}/2$.
3. Si mostri, a partire dalla Lagrangiana, che in un opportuno riferimento in rotazione uniforme intorno all'asse z , il sistema diventa equivalente ad una particella in potenziale armonico. Si specifichi la frequenza di rotazione del riferimento rotante e la si confronti con l'usuale frequenza di rotazione delle orbite della particella nel campo magnetico.
4. Tornando nel sistema di riferimento di partenza, si calcolino le parentesi di Poisson dei momenti coniugati p_r, p_z, p_ϕ con l'Hamiltoniana, deducendo quali di questi sono conservati e quali sono le

simmetrie associate. Si riscriva p_ϕ in termini dei parametri che specificano la particolare traiettoria effettuata della particella nel campo magnetico.

Problema R.

Una particella di massa m ed impulso p urta elasticamente una seconda particella di massa m inizialmente a riposo.

1. Si calcoli la velocità v_{CM} del centro di massa e la velocità relativa v_R fra le due particelle prima e dopo l'urto.
2. Si consideri ora il caso in cui le particelle siano elettroni ($m \simeq 9 \times 10^{-31}$ Kg) ed in cui $p = 10$ GeV/c. Si determini numericamente v_{CM} e v_R , specificando di quanto tali velocità differiscono da c .
3. Si calcoli l'energia minima e massima possibile per ciascuna delle due particelle dopo l'urto.
4. Se dopo l'urto le due particelle formano un angolo uguale con la direzione di volo della particella iniziale, si stimi tale angolo.

Problema S.

Si consideri un gas perfetto, consistente di N particelle identiche di massa m vincolate a muoversi su una guida circolare di raggio R , in assenza di altre forze esterne. Il sistema è all'equilibrio termico alla temperatura T .

1. Si scriva la funzione di partizione e l'energia libera del sistema.
2. Si calcoli l'energia interna ed il calore specifico del sistema, discutendone l'andamento in funzione di T .
3. Si calcoli, in funzione della temperatura, la forza per unità di lunghezza esercitata dal gas sulla guida circolare (forza che ovviamente è radiale), stimandone il valore numerico nel caso in cui $T = 300$ K, $N = 10^{23}$, $m = 10^{-26}$ Kg ed $R = 0.1$ m.
4. Supponendo ora che il momento angolare di ogni particella possa assumere solo valori quantizzati in multipli interi di $\hbar$, cioè $L = n\hbar$ con n intero relativo, si riveda la risposta al punto 2), ridiscutendo l'andamento per basse T e determinando se con i dati del punto 3) gli effetti di quantizzazione sono visibili o meno.

$$(k_B \simeq 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} ; \quad \hbar \simeq 1.05 \times 10^{-34} \text{ J s})$$

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. 1. Chiamando x_1 e x_2 le coordinate x delle due masse, abbiamo

$$\begin{aligned} L &= m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) + mg(x_1 + x_2) - \frac{k}{2} \left(2x_1^2 + 2(x_1 - x_2)^2 + 2(d - x_2)^2 + 2x_2^2 \right) \\ &= m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) + mg(x_1 + x_2) - k \left(2x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2 - 2dx_2 \right) + \text{costante} \end{aligned}$$

2. Le condizioni di minimo sono

$$0 = mg - 2k(2x_1 - x_2), \quad 0 = mg - k(3x_2 - 2x_1 - 2d),$$

risolte da $x_1 = x_1^{(0)}$ e $x_2 = x_2^{(0)}$, dove

$$x_1^{(0)} = \frac{d}{5} + \frac{2mg}{5k}, \quad x_2^{(0)} = \frac{2d}{5} + \frac{3mg}{10k}.$$

La matrice delle derivate seconde del potenziale è

$$V = \begin{pmatrix} 4k & -2k \\ -2k & 6k \end{pmatrix},$$

che è definita positiva (diagonali positive e determinante positivo), per cui l'equilibrio è stabile.

3. Abbiamo

$$\omega^2 T - V = 2 \begin{pmatrix} m\omega^2 - 2k & k \\ k & m\omega^2 - 3k \end{pmatrix},$$

il cui determinante si annulla per

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{5} \pm 1)}{2} \frac{k}{m}.$$

I modi normali sono

$$v_{\pm} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \mp \sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

4. La soluzione più generale delle equazioni del moto è

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = x^{(0)} + a_+ v_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + a_- v_- \cos(\omega_- t + \varphi_-),$$

dove $x^{(0)}$ è il vettore

$$\begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \end{pmatrix} = \frac{mg}{2k} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

e $a_{\pm}$, $\varphi_{\pm}$ sono costanti. Siccome le masse sono inizialmente in quiete, abbiamo $\varphi_{\pm} = 0$. Inoltre, poiché partono dall'origine abbiamo

$$0 = x^{(0)} + a_+ v_+ + a_- v_-.$$

Essendo v_+ e v_- ortogonali la soluzione dà

$$a_{\pm} = -\frac{x^{(0)T} v_{\pm}}{v_{\pm}^T v_{\pm}}.$$

cioè

$$a_{\pm} = \frac{mg}{k} \frac{3\sqrt{5} \mp 1}{4\sqrt{5}(1 \pm \sqrt{5})} = \frac{mg}{k} \frac{\pm 4 - \sqrt{5}}{4\sqrt{5}}.$$

Soluzione Problema A2:

1. La lagrangiana contiene il solo pezzo cinetico ed è

$$L_0 = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2$$

i momenti coniugati sono

$$p_z = m\dot{z} ; \quad p_r = m\dot{r} ; \quad p_\phi = mr^2\dot{\phi}$$

da cui si ricava

$$H_0 = \frac{p_z^2}{2m} + \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2}$$

2. La nuova lagrangiana si ottiene aggiungendo il termine $q\vec{v} \cdot \vec{A}$. Con la scelta indicata per $\vec{A}$ si verifica facilmente essere

$$L = L_0 + q\vec{v} \cdot \vec{A} = L_0 + \frac{1}{2}qBr^2\dot{\phi} = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2(\dot{\phi} + \omega_p)^2 - \frac{1}{2}m\omega_p^2r^2 \quad (1)$$

dove si è posto $\omega_p \equiv qB/(2m)$. L'unico momento coniugato ad essere modificato è

$$p_\phi = mr^2(\dot{\phi} + \omega_p)$$

e la nuova Hamiltoniana è

$$H = \frac{p_z^2}{2m} + \frac{p_r^2}{2m} + \frac{(p_\phi^2 - mr^2\omega_p^2)}{2mr^2}$$

3. Il sistema non inerziale cercato è quello in rotazione uniforme con velocità angolare $\Omega = -\omega_p$, come risulta chiaro dalla forma della lagrangiana in eq. (1). Infatti la coordinata angolare di tale sistema è $\phi' = \phi + \omega_p$. La velocità del sistema rotante è pari a metà (e dello stesso segno) della velocità angolare con cui la particella compie orbite circolari (o elicoidali) nel campo magnetico, qB/m .

4. Risulta

$$\{p_z, H\} = \{p_\phi, H\} = 0 ; \quad \{p_r, H\} = \frac{p_\phi}{mr^3} - mr\omega_p^2$$

dunque, come nel caso libero, p_z e p_ϕ risultano conservati per invarianza sotto traslazioni in z e rotazioni intorno all'asse z . Si noti tuttavia che l'invarianza per rotazioni si manifesta solo per la particolare scelta fatta per il potenziale vettore.

La quantità conservata p_ϕ coincide con l'usuale momento angolare rispetto all'asse z calcolato però nel sistema non inerziale rotante individuato al punto precedente. Nel sistema di partenza, invece, la particella compie in generale delle orbite che, proiettate nel piano ortogonale a $\hat{z}$, sono circolari, caratterizzate da un centro posto a distanza $\vec{C}$ dall'asse $\hat{z}$ e aventi un raggio R . Parametrizzando tale orbita in termini di un angolo θ preso rispetto alla retta individuata da $\vec{C}$, si verifica facilmente che

$$\dot{\phi} = \frac{1}{r^2}(R^2\dot{\theta} + CR\dot{\theta}\cos\theta)$$

$$r^2 = C^2 + R^2 + 2CR\cos\theta$$

dove $C \equiv |\vec{C}|$. Tenendo conto che $\dot{\theta} = -2\omega_p$ si ricava infine $p_\phi = mr^2(\dot{\phi} + \omega_p) = m\omega_p(C^2 - R^2)$

Soluzione Problema R:

1. Ponendo $c = 1$, si ha

$$v_{CM} = \frac{p}{p + \sqrt{p^2 + m^2}} ; \quad v_R = \frac{p}{\sqrt{p^2 + m^2}}$$

la velocità relativa è pari alla velocità della prima particella nel sistema del laboratorio, nel quale la seconda è ferma. Poiché l'urto è elastico, nel sistema del CM i moduli delle velocità delle particelle non cambiano da prima a dopo l'urto, per cui non cambia nemmeno la velocità relativa.

2. Si ha $mc^2 \sim 0.5 \times 10^6$ MeV, per cui $m/p \sim 5 \times 10^{-5} \ll 1$. Risulta quindi

$$v_{CM} = \frac{p}{p + \sqrt{p^2 + m^2}} \simeq 1 - \frac{m}{p} \simeq 1 - 5 \times 10^{-5}$$

$$v_R = \frac{p}{\sqrt{p^2 + m^2}} \simeq 1 - \frac{m^2}{2p^2} \simeq 1 - 1.25 \times 10^{-9}$$

3. La configurazione cinetica iniziale è anche compatibile come una delle possibili configurazioni finali: da questa considerazione risulta chiaro che l'energia minima e massima sono quelle delle particelle iniziali, cioè rispettivamente mc^2 e $\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$.

4. In tale configurazione, ciascuna particella ha un impulso $p/2$ lungo la direzione di volo iniziale. L'impulso trasverso è invece pari a quello nel CM . L'energia ϵ di ciascuna particella nel CM è pari a metà della massa ridotta del sistema, cioè

$$\epsilon = \frac{1}{2} \sqrt{(m + \sqrt{p^2 + m^2})^2 - p^2} \simeq \sqrt{mp/2} \simeq 10^2 m$$

che essendo $\gg m$ coincide con l'impulso nel CM . Ricaviamo quindi per l'angolo ϕ richiesto:

$$\tan \phi \simeq \sqrt{mp/2} / (p/2) \simeq 10^{-2},$$

cioè $\phi \simeq 10^{-2}$,

Soluzione Problema S:

1. L'energia di ogni particella è $E = p_\phi^2 / (2mR^2)$ dove $p_\phi = mR^2 \dot{\phi}$. Quindi la funzione di partizione è

$$Z = \frac{1}{N!} (Z_1)^N ; \quad Z_1 = \frac{1}{h} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{+\infty} dp_\phi e^{-\beta p_\phi^2 / (2mR^2)} = \frac{2\pi R}{h} \sqrt{2\pi m / \beta}$$

da cui segue l'energia libera

$$F = -\frac{1}{\beta} \log Z \simeq -\frac{N}{\beta} \log \left(\frac{2e\pi R}{hN} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)$$

dove si è usata l'approssimazione di Stirling.

2.

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = Nk_B T / 2 ; \quad C = Nk_B / 2$$

3. La variazione di energia libera si può scrivere

$$dF = -SdT - dL$$

dove in questo caso il lavoro è quello compiuto per aumentare il raggio dell'anello, $dL = 2\pi R f dR$ dove f è la forza per unità di lunghezza. Possiamo quindi scrivere

$$f = -\frac{1}{2\pi R} \frac{\partial}{\partial R} F = \frac{Nk_B T}{2\pi R^2} \simeq 6.59 \times 10^3 \text{ N/m}$$

allo stesso risultato si giunge valutando la forza centripeta media esercitata dal vincolo su ogni particella e moltiplicando per la densità di particelle

$$f = \frac{N}{2\pi R} \left\langle \frac{mv^2}{R} \right\rangle = \frac{Nk_B T}{2\pi R^2}$$

4. In tal caso

$$Z_1 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\beta n^2 \hbar^2 / (2mR^2)}$$

il limite di basse T si ha quando

$$\beta \hbar^2 / (2mR^2) \equiv \beta \epsilon \gg 1,$$

nel qual caso la funzione di partizione può essere approssimata con i suoi primi termini

$$Z_1 \simeq 1 + 2e^{-\beta \epsilon}$$

da cui

$$U \simeq \frac{2e^{-\beta \epsilon}}{1 + 2e^{-\beta \epsilon}} \epsilon \simeq 2\epsilon e^{-\beta \epsilon}$$

tuttavia con i dati del problema si ha

$$\beta \epsilon \sim 10^{-20}$$

per cui siamo ampiamente nel regime di alta T dove gli effetti di discretizzazione dei livelli sono del tutto trascurabili.